СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ЯДЕР УРАНА И ТОРИЯ (на схемах указаны виды распада ядер и периоды их полураспада $T_{1/2}$

$$^{238}_{92}U \xrightarrow[4{,}47\cdot10^{9}\ \text{лет}]{\alpha} {}^{234}_{90}Th \xrightarrow[24{,}1\ \text{сут}]{\beta^-} {}^{234}_{91}Pa \xrightarrow[1{,}17\ \text{мин}]{\beta^-} {}^{234}_{92}U \xrightarrow[2{,}48\cdot10^{5}\ \text{лет}]{\beta^-}$$

$$^{230}_{90}Th \xrightarrow[8{,}0\cdot10^{4}\ \text{лет}]{\alpha} {}^{226}_{88}Ra \xrightarrow[1600\ \text{лет}]{\alpha} {}^{222}_{86}Rn \xrightarrow[3{,}82\ \text{дня}]{\alpha} {}^{218}_{84}Po \xrightarrow[3{,}05\ \text{мин}]{\alpha}$$

$$^{214}_{82}Pb \xrightarrow[26{,}8\ \text{мин}]{\beta^-} {}^{214}_{83}Bi \xrightarrow[19{,}7\ \text{мин}]{\beta^-} {}^{214}_{84}Po \xrightarrow[1{,}6\cdot10^{-4}\ \text{с}]{\alpha} {}^{210}_{82}Pb \xrightarrow[22{,}3\ \text{года}]{\beta^-}$$

$$^{210}_{83}Bi \xrightarrow[5{,}01\ \text{сут}]{\beta^-} {}^{210}_{84}Po \xrightarrow[138{,}4\ \text{сут}]{\alpha} {}^{206}_{82}Pb \ \text{(стабильный)}$$

$$^{235}_{92}U \xrightarrow[7{,}13\cdot10^{8}\ \text{лет}]{\alpha} {}^{231}_{90}Th \xrightarrow[25{,}64\ \text{час}]{\beta^-} {}^{231}_{91}Pa \xrightarrow[3{,}48\cdot10^{4}\ \text{лет}]{\alpha} {}^{227}_{89}Ac \xrightarrow[22\ \text{года}]{\beta^-}$$

$$^{227}_{90}Th \xrightarrow[18{,}6\ \text{сут}]{\alpha} {}^{223}_{88}Ra \xrightarrow[11{,}7\ \text{дня}]{\alpha} {}^{219}_{86}Rn \xrightarrow[3{,}92\ \text{с}]{\alpha} {}^{215}_{84}Po \xrightarrow[1{,}8\cdot10^{-3}\ \text{с}]{\alpha}$$

$$^{211}_{82}Pb \xrightarrow[36{,}1\ \text{мин}]{\beta^-} {}^{211}_{83}Bi \xrightarrow[2{,}15\ \text{мин}]{\alpha^-} {}^{207}_{81}Tl \xrightarrow[41{,}8\ \text{мин}]{\beta^-} {}^{207}_{82}Pb \ \text{(стабильный)}$$

$$^{232}_{90}Th \xrightarrow[1{,}4\cdot10^{10}\ \text{лет}]{\alpha} {}^{228}_{88}Ra \xrightarrow[5{,}76\ \text{лет}]{\beta^-} {}^{228}_{89}Ac \xrightarrow[6{,}13\ \text{час}]{\beta^-} {}^{228}_{90}Th \xrightarrow[1{,}913\ \text{лет}]{\alpha}$$

$$^{224}_{88}Ra \xrightarrow[3{,}66\ \text{сут}]{\alpha} {}^{220}_{86}Rn \xrightarrow[54{,}5\ \text{с}]{\alpha} {}^{216}_{84}Po \xrightarrow[0{,}158\ \text{с}]{\alpha} {}^{212}_{82}Pb \xrightarrow[10{,}64\ \text{час}]{\beta^-}$$

$$\begin{array}{ccc} ^{212}_{83}Bi & \xrightarrow[60{,}6\ \text{мин}]{\beta^-} & ^{212}_{84}Po \\ \alpha \downarrow\ 60{,}6\ \text{мин} & & \alpha \downarrow\ 3{,}04\cdot10^{-7}\ \text{с} \\ ^{208}_{81}Tl & \xrightarrow[3{,}05\ \text{мин}]{\beta^-} & ^{208}_{82}Pb\ \text{(стабильный)} \end{array}$$

Периодическая таблица элементов

периоды	ряды	группы элементов									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
I	1							[1] **H** водород 1,00794	[2] **He** гелий 4,00260		
II	2	[3] **Li** литий 6,941	[4] **Be** бериллий 9,01218	[5] **B** бор 10,81	[6] **C** углерод 12,011	[7] **N** азот 14,0067	[8] **O** кислород 15,999	[9] **F** фтор 18,99840	[10] **Ne** неон 20,179		
III	3	[11] **Na** натрий 22,98977	[12] **Mg** магний 24,305	[13] **A1** алюминий 26,98154	[14] **Si** кремний 28,086	[15] **P** фосфор 30,97376	[16] **S** сера 32,06	[17] **C1** хлор 35,453	[18] **Аг** аргон 39,948		
IV	4	[19] **К** калий 39,098	[20] **Ca** кальций 40,08	[21] **Sc** скандий 44,9559	[22] **Ti** титан 47,90	[23] **V** ванадий 50,9414	[24] **Сг** хром 51,996	[25] **Mn** марганец 54,9380	[26] **Fe** железо 55,847	[27] **Co** кобальт 58,9332	[29] **Ni** никель 58,70
	5	[29] **Cu** медь 63,546	[30] **Zn** цинк 65,38	[31] **Ga** галлий 69,72	[32] **Ge** германий 72,59	[33] **As** мышьяк 74,9216	[34] **Se** селен 78,96	[35] **Вг** бром 79,904	[36] **Kr** криптон 83,80		
V	6	[37] **Rb** рубидий 85,4678	[38] **Sr** стронций 87,62	[39] **Y** иттрий 88,9059	[40] **Zr** цирконий 91,22	[41] **Nb** ниобий 92,9064	[42] **Mo** молибден 95,94	[43] **Tc** технеций 98,9062	[44] **Ru** рутений 101,07	[45] **Rh** родий 102,9055	[46] **Pd** палладий 106,4
	7	[47] **Ag** серебро 107,868	[48] **Cd** кадмий 112,40	[49] **In** индий 114,82	[50] **Sn** олово 118,69	[51] **Sb** сурьма 121,75	[52] **Te** теллур 127,60	[53] **I** иод 126,9045	[54] **Xe** ксенон 131,30		
VI	8	[55] **Cs** цезий 132,9054	[56] **Ba** барий 137,34	[57] **La** лантан 138,9055	[72] **Hf** гафний 178,49	[73] **Ta** тантал 180,9479	[74] **W** вольфрам 183,85	[75] **Re** рений 186,207	[76] **Os** осмий 190.2	[77] **Іг** иридий 192,22	[78] **Pl** платина 195,09
	9	[79] **Au** золото 196,9665	[80] **Hg** ртуть 200,59	[81] **Tl** таллий 204,37	[82] **Pb** свинец 207,2	[83] **Bi** висмут 208,9804	[84] **Po** полоний [209]	[85] **At** астат [210]	[86] **Rn** радон [222]		
VII	10	[87] **Fr** франций [223]	[88] **Ra** радий 226,0254	[89] **Ac**** актиний [227]	[104] **(Ku)** курчатовий [261]	[105] **(Ns)** нильсборий [261]	[106] **E-W** [263]	[107] **E-Re** [261]			

***лантаноиды**

[58] **Ce** церии 140,12	[59] **Рг** празеодим 140,9077	[60] **Nd** неодим 144,24	[61] **Pm** прометии [145]	[62] **Sm** самарии 150,4	[63] **Eu** европии 151,96	[64] **Gd** гадолинии 157,25	[65] **Tb** тербий 158,9254	[66] **Dy** диспрозии 162,50	[67] **Ho** гольмий 164,9304	[68] **Ег** эрбий 167,26	**69 Tm** тулии 168,9342	[70] **Yb** иттербий 173.04	[71] **Lu** лютеций 174,97

**** актиноиды**

[90] **Th** тории 232,0381	[91] **Pa** протактиний 231,0359	[92] **U** уран 238,029	[93] **Np** нептуний 237,0482	[94] **Pu** плутоний [244]	[95] **Am** америций [243]	[96] **Cm** кюрий [247]	[97] **Bk** берклий [247]	[98] **Cf** калифорний [251]	[99] **Es** эйнштейний [254]	[100] **Fm** фермий [257]	[101] **Md** менделевий [258]	[102] **(Jl)** (жолиокюрий) [255]	[103] **(Rf)** (резерфордий) [256]

Таблица 1. Свойства нуклидов.

Z	Нуклид	Спин ядра	Избыток массы нуклида М-А а.е.м.	Массовое содержание в природной смеси, %	Тип распада	Период полураспада $T_{1/2}$	Энергия α- и β-частиц ($K_{\beta макс}$), МэВ
	n	1/2	0,008665	----	β-	11,7 мин	0,78
1	H	1/2	0,007825	99,985			
	^{2}H	1	0,014102	0,015			
	^{3}H	1/2	0,016049	----	β-	12,3 года	0,018
2	^{3}He	1/2	0,016030	$3*10^{-4}$			
	^{4}He	0	0,002604	100			
3	^{6}Li	1	0,015126	7,52			
	^{7}Li	3/2	0,016005	92,48			
4	^{7}Be		0,01693			53,4 сут	
	^{8}Be		0,00531				
	^{9}Be		0,01219	100			
	^{10}Be		0,01354			$1,5\times10^{6}$ лет	
5	^{10}B		0,01294				
	^{11}B		0,00930				
6	^{11}C	3/2	0,011431	----	β+	20,4 мин	0,97
	^{12}C	0	0	98,89			
	^{13}C	1/2	0,003354	1,11			
	^{14}C	0	0,003242	----	β-	5570 лет	0,155
7	^{13}N	----	0,005739	----	β+	10 мин	1,2
	^{14}N	1	0,003074	99,63			
	^{15}N	1/2	0,000108	0,37			
8	^{15}O	----	0,003072	----	β+	2,1 мин	1,68
	^{16}O	0	-0,005085	99,76			
	^{17}O	5/2	-0,000867	0,037			
	^{18}O	0	-0,000840	0,204			
9	^{19}F		-0,00160				
10	^{20}Ne	0	-0,007560	90,92			
	^{21}Ne	----	-0,006151	0,26			
	^{22}Ne	0	-0,008616	8,82			
11	^{23}Na		-0,01023	100			
	^{24}Na		-0,00903		β	14,9 ч	5,5
12	^{24}Mg		-0,01496	79			
13	^{27}Al	5/2	-0,01846	100			

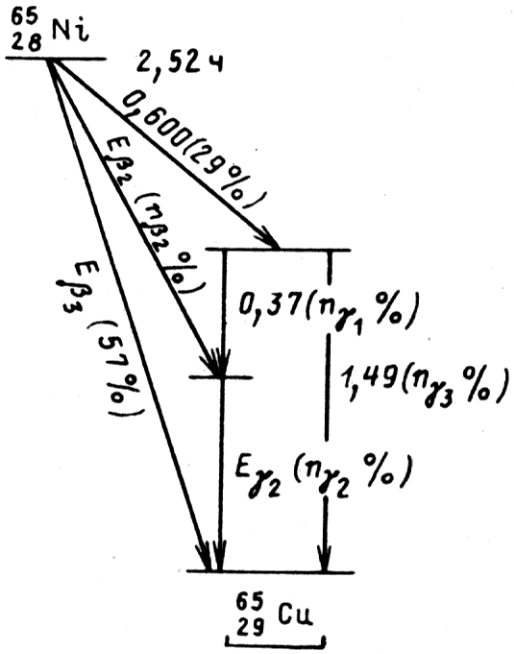
14	^{28}Si	0	-0,023073	92,27			
	^{29}Si	1/2	-0,023509	4,68			
	^{30}Si	0	-0,0026239	3,05			
	^{31}Si	----	-0,024651	----	β-	2,65 ч	1,47
15	^{30}P	----	-0,021680	----	β+	2,5 мин	3, 24
	^{31}P	1/2	-0,026237	100			
	^{32}P	----	-0,026092	----	β-	14,3 сут	1,71
16	^{32}S	0	-0,027927	95			
	^{33}S	3/2	-0,028541	0,75			
	^{34}S	0	-0,032130	4,2			
17	^{35}Cl	3/2	-0,031146	75,4			
	^{36}Cl	2	-0,031688	----	β-,K	$3{,}1\times10^{5}$ лет	0.714
	^{37}Cl	3/2	-0,034104	24,6			
18	^{36}Ar	0	-0,032452	0,34			
	^{37}Ar	3/2	-0,033228	----	K	32 сут	
	^{39}Ar	----	-0,035679	----	β-	256 лет	0,565
	^{40}Ar	0	-0,037616	99,60			
19	^{39}K	3/2	-0,036286	93,08			
	^{42}K	2	-0,037583		β-	1,52 ч	3,55 и 1,99
38	^{88}Sr	0	-0,09436	82,56			
	^{89}Sr	5/2	-0,09257	----	β-	51 сут	1,46
	^{90}Sr	0	-0,09223	----	β-	28 лет	0,535
53	^{127}I	5.2	-0,09565	100			
	^{128}I	1	-0,09418	----	K, β-	25 мин	2,12 и 1, 67
83	^{209}Bi	9/2	-0,01958	100			
	^{210}Bi	4	-0,01589	----	α	2.6×10^{6} лет	4,97
84	^{210}Po	----	-0,01713	----	α	138 сут	5,3
86	^{222}Rn	---	0,01753	----	α	3,8 сут	5,49
88	^{226}Ra	0	0,02536	----	α	1620 лет	4,78 и 4,59
90	^{232}Th	0	0,03821	100	α	$1{,}4\times10^{10}$ лет	4,00 и 3,98
	^{233}Th	----	0,04143	----	β-	22 мин	1,23
92	^{234}U	0	0,04090	0,006	α	$2{,}5\times10^{5}$ лет	4,76 и 4,72
	^{235}U	7/2	0,04393	0,71	α	$7{,}1\times10^{8}$ лет	4,20-4,58
	^{236}U	0	0,04573	----	α	$2{,}4\times10^{7}$ лет	4,45 и 4,50
	^{238}U	0	0,5076	99,28	α	$4{,}5\times10^{9}$ лет	4,13 и 4,18
	^{239}U	----	0,05432	----	β-	23,5 мин	1,21
94	^{238}Pu	----	0,04952	----	α	89,6 лет	5,50 и 5,45
	^{239}Pu	1/2	0,05216	----	α	$2{,}4\times10^{4}$ лет	5,15-5,10

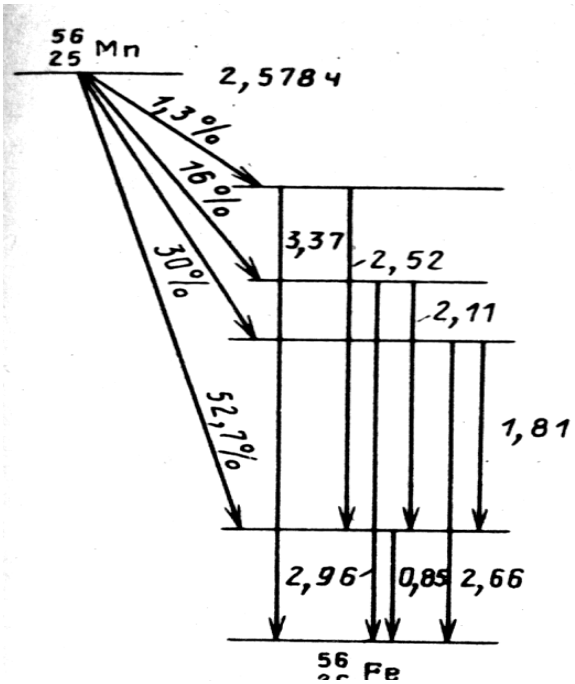
Таблица 2. Периоды полураспада, вид радиоактивного распада и энергия излучения радионуклидов, индуцированных космическим излучением

Радионуклид и его символ		Период полураспада	Вид распада и энергия излучения, МэВ
Водород-3	^{3}H	12,26 лет	β^-: 0,01795
Бериллий-7	^{7}Be	53,01 сут	К-захват, 0,479
Бериллий-10	^{10}Be	$2,5 \cdot 10^5$ лет	β^-: 0,555
Углерод-14	^{14}C	5700 лет	β^-: 0,155
Натрий-22	^{22}Na	2,6 года	β^+: 0,540(99,94%); 1,89 (0,06%); γ: 1,28
Натрий-24	^{24}Na	15ч	β^-: 1,39; 4,17(0,003%); γ: 4,14: 2,76; 1,38
Магний-28	^{28}Mg	21,2ч	β^-: 0,459; γ: 0,032-1,35
Алюминий-26	^{26}Al	6,7 с	β+; 3,20
Кремний-31	^{31}Si	2,6ч	β^-: 1,471; γ: 0,17; 0,52; 1,00
Кремний-32	^{32}Si	700 лет	β^-: 0,21
Фосфор-32	^{32}P	14,3 сут	β^-: 1,712
Фосфор-33	^{33}P	24,4 сут	β^-: 0,249
Сера-35	^{35}S	87 сут	β^-: 0,167
Сера-38	^{38}S	2,9ч	β^-: 1,1
Хлор-34	^{34}Cl	32,0 мин	β^-: 2,48 :
Хлор-36	^{36}Cl	$3,1 \cdot 10^5$ лет	Р-; 0,714 1
Хлор-38	^{38}Cl	37,3 мин	β^-: 4,81 (53%); 2,77 (16%);| 1,11 (31%); γ: 1,6; 2,15 1
Хлор-39	$^{39}C1$	35,5 мин	β^-: 1,65 (93%); 2,96 (7%); γ: 1,35; 0,35 1
Аргон-39	^{39}Ar	265 лет	β^-: 0,565
Криптон-81	^{81}Kr	$2,1 \cdot 10^5$ лет	К-захват

Таблица 3. Периоды полураспада, вид радиоактивного распада и энергия излучения основных радионуклидов аварийного чернобыльского выброса в 1986 г.

Радионуклид и его символ		Период полураспада	Вид распада и энергия излучения, МэВ
Криптон-85	^{85}Кг	10,71 года	β^-: 0,150; 0,672; γ: 0,51
Стронций-89	^{89}Sr	50,55 сут	β^-: 1,463
Стронций-90	^{90}Sr	28,6 года	β^-: 0,563
Цирконий-95	^{95}Zr	64,05 сут	β^-: 0,364 (54%); 0,396 (43%); 0,883 (3%); γ: 0,235; 0,722; 0,754
Молибден-99	^{99}Mo	66,02 ч	β^-: 1,23 (80%); 0,45 (20%); γ: от 0,002 до 0,779
Рутений-103	^{103}Ru	39,35 сут	β^-: 0,128 (28%); 0,202 (70%); 0,374 (1%); 0,695 (1%); γ: 0,498; 0,610
Рутений-106	^{106}Ru	368 сут	β^-: 0,0392; у, 1,12; 1,05; 0,620; 0,51
Иод-131	^{131}I	8,04 сут	β^-: 0,815 (0,7%); 0,608 (87,2%); 0,335 (9,3%); 0,250 (2,8%); γ: 0,08; 0,163; 0,284; 0,364; 0,637; 0,722
Теллур-132	^{132}Te	78,2ч	β^-: γ: 0,22; 0,029
Ксенон-133	^{133}Xe	5,24 сут	β^-: 0,345; γ: 0,081
Цезий-134	^{134}Cs	2,06 года	β^-: 0,078 (25%); 0,210 (2%); 0,410 (5%); 0,657 (68%); γ: от 0,561 до 1,361
Цезий-137	^{137}Cs	30,17 года	β^-: 0,51 (92%); 1,17 (8%); γ: 0,661
Барий-140	^{140}Ba	12,8 сут	β^-: 1,0(60%); 0,4(40%); γ: 0,03; 0,16; 0,31; 0,54
Церий-141	^{141}Ce	33,1 сут	β^-: 0,574 (25%); 0,442 (75%); γ: 0,145
Церий-144	^{144}Ce	290 сут	β^-: 0,30 (70%); 0,17 (30%); у, 0,034; 0,041; 0,053; 0,081; 0,094; 0,10; 0,134
Нептуний-239	^{239}Np	2,35 дня	β^-: 0,718 (4,8%); 0,656 (1,7%); 0,441 (31%); 0,38 (10%); 0,379 (52%); γ: 0,045; 0,049; 0,058; 0,061; 0,067; 0,106; 0,209; 0,227; 0,254; 0,285
Плутоний-238	^{238}Pu	89,6 года	α: 5,495 (72%); 5,452 (28%); 5,352 (0,09%);у, 0,045
Плутоний-239	^{239}Pu	$2{,}44\cdot10^4$ лет	α: 5,150 (69%); 5,137 (20%); 5,049 (11%); γ: 0,038; 0,051
Плутоний-240	^{240}Pu	6,58 года	α: 5,162 (76%); 5,118 (24%); γ: 0,044
Плутоний-241	^{241}Pu	13 лет	α: 4,91 (-10^{-3} %); P-, 0,021 (99%); γ: 0,10; 0,45
Кюрий-242	^{242}Cm	162,5 сут	α: 6,110 (73,7%); 6,066 (26,3%);





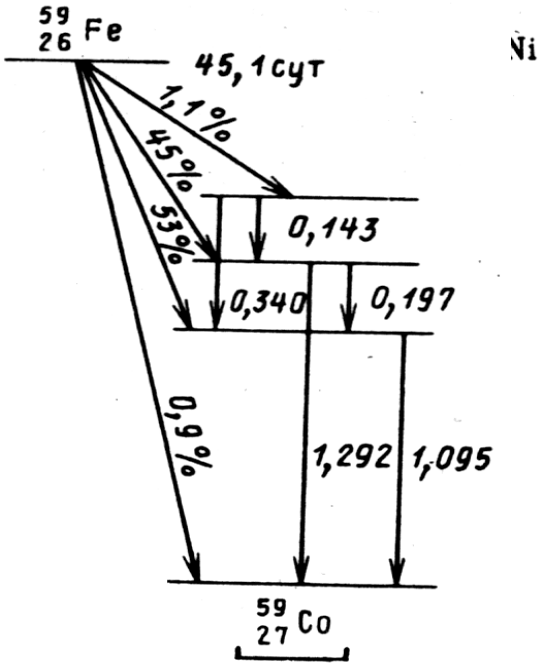


Рис. 14.4. Схема распада $^{59}_{26}Fe$

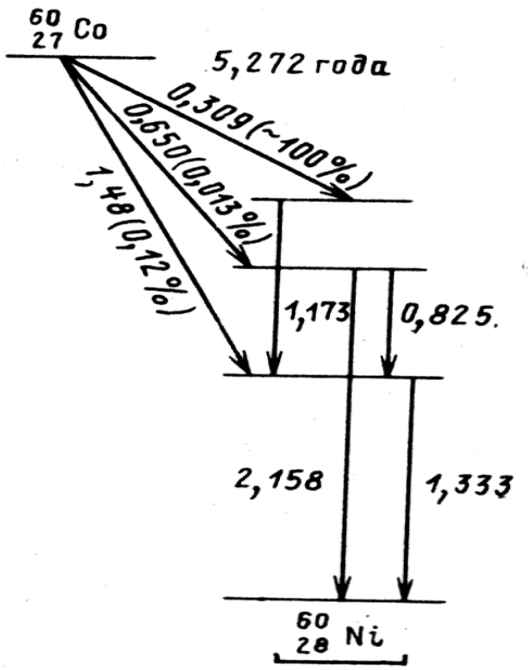


Рис. 14.5. Схема распада $^{60}_{27}Co$

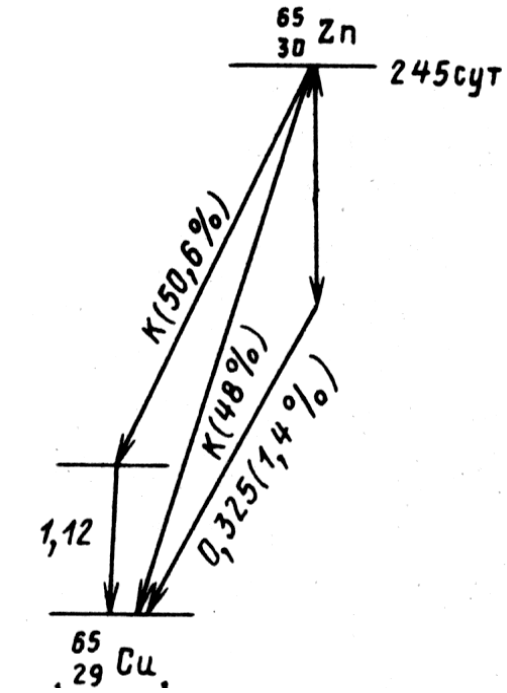
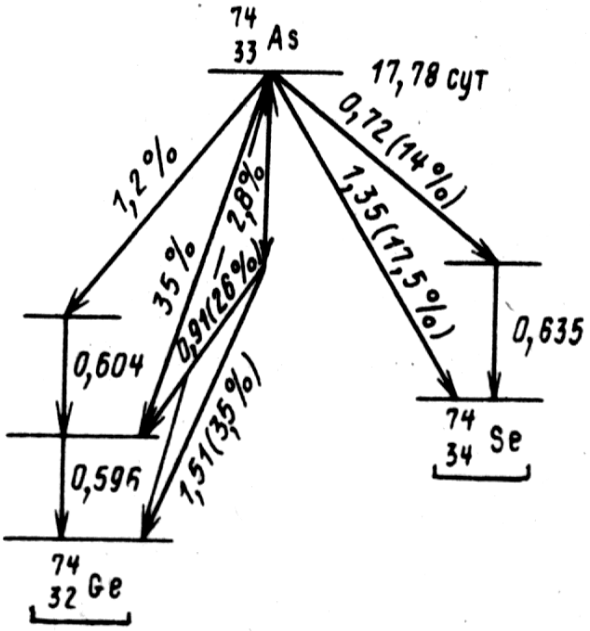


Рис. 14.8. Схема распада $^{137}_{55}Cs$



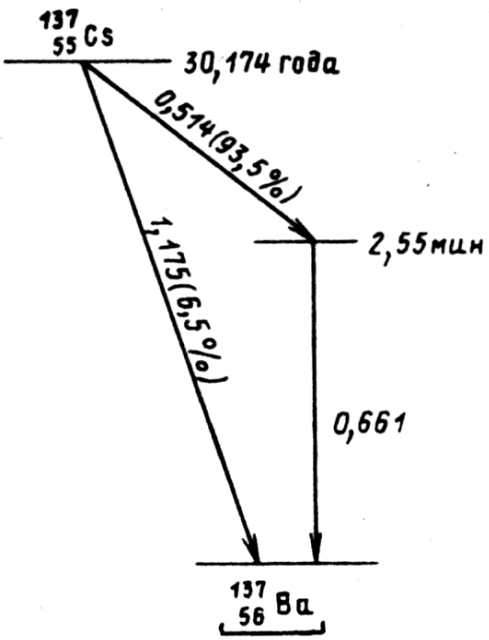


Рис. 14.9. Схема распада $^{186}_{75}Re$

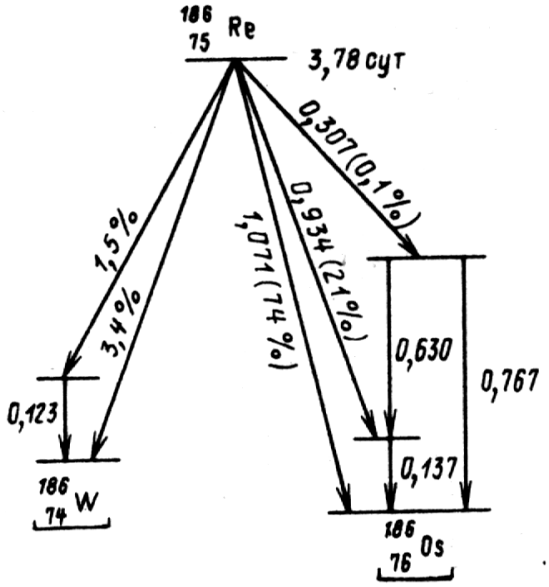


Таблица 4. Значения *k* для излучений различных видов с неизвестным энергетическим составом

Вид излучения	*k*, Зв/Гр
Рентгеновское и γ-излучение, электроны, позитроны, β-излучение	1
Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ	3
Нейтроны с энергией 0,1 - 10 МэВ	10
Протоны с энергией меньше 10 МэВ	10
α-излучение с энергией меньше 10 МэВ	20
Тяжелые ядра отдачи	20

Таблица 5. Взвешивающие факторы (w_T) и риск смерти от злокачественных опухолей и наследственных дефектов в результате облучения на 1 человека при эквивалентной дозе 1 Зв (R_T)

Орган или ткань	Заболевание	R_T , 10^{-2} 1/(чел-3в)	w_T
Гонады	Наследственные дефекты *	0,40	0,25
Молочная железа	Рак	0,25	0,15
Красный костный мозг	Лейкемия	0,20	0.12
Легкие	Рак	0,20	0,12
Щитовидная железа	Рак	0,05	0,03
Поверхность кости	Злокачественные новообразования	0,05	0,03
Все другие органы	Тоже	0.50	0,30
Всего:		1,65	1,00

Таблица 6. Полные гамма - постоянные Γ_γ и керма - постоянные K_γ некоторых радионуклидов*

Радионуклид	Γ_γ, Р*см^2/(ч*мКи)	K_γ, аГр*м^2/(с*Бк)	Радионуклид	Γ_γ, Р*см^2/(ч*мКи)	K_γ, аГр*м^2/(с*Бк)
$^{40}_{19}K$	5,07	0,774	$^{198}_{79}Au$	2,30	15,10
$^{60}_{27}Co$	12,85	84,23	$^{212}_{82}Pb$	0,664	4,35
$^{131}_{53}I$	2,16	14,13	$^{212}_{83}Bi$	0,567	3,714
$^{134}_{55}Cs$	8,72	57,17	$^{235}_{92}U$	0,741	4,86
$^{137}_{55}Cs$	3,24	21,24	$^{238}_{92}U$	0,072	0,47
$^{137}_{56}Ba$	3,24	21,24	$^{238}_{94}Pu$	0,002	0,01
$^{144}_{58}Ce$	0,129	0,84	$^{239}_{94}Pu$	$3,6*10^{-5}$	$2,36*10^{-4}$

*В связи с рекомендациями РД-50-454-84 о постепенном отказе от использования экспозиционной дозы вместо гамма – постоянной Γ_γ, Р*см^2/(ч*мКи), в СИ вводится керма – постоянная K_γ, аГр*м^2/(с*Бк) – постоянная мощности воздушной кермы радионуклидов (1 аГр = 10^{-18} Гр).

Таблица 7. Период полураспада $T_{1/2}$, период биологического выведения $T_б$, и эффективная энергия $E_{эфф}$ некоторых радионуклидов при воздействии их излучения на критический орган

Радионуклид	Критический орган и его масса	$T_{1/2}$, сут	$T_б$, сут	$E_{эфф}$	
				МэВ/расп	10^{-13} Дж/расп
^{40}K	Все тело, 70 кг	$4{,}67 \cdot 10^{11}$	58	0,6	0,96
	Мышечная ткань, 28 кг		58	0,6	0,96
^{60}Co	Все тело	$1.9 \cdot 10^{3}$	9,5	1,5	2,4
	Печень, 1,8 кг		9,5	0,72	1,15
^{90}Sr	Костная ткань,	$1\ 10^{4}$	$1{,}8 \cdot 10^{4}$	1,0	1,76
	Все тело		$1{,}8 \cdot 10^{4}$	0,21	0,34
^{90}Y	Костная ткань	2,67	$1.8 \cdot 10^{4}$	4,4	7,04
	Все тело		$1{,}8 \cdot 10^{4}$	0,89	1,42
^{131}I	Все тело	8,04	138	0,41	0,66
	Щитовидная железа, 20 г		138	0,20	1,28
^{137}Cs	Все тело, мышечная ткань:	$1{,}1\ 10^{4}$		0,59	0,94
	взрослый человек		70		
	подросток		45		
	новорожденный		10		
^{198}Au	Все тело	2,7	120	0,58	0,93
^{239}Pu	Все тело, печень, почки	8,9·10 6	$6.5 \cdot 10^{4}$	53	84,8
	Костная ткань		$7{,}3 \cdot 10^{4}$	270	43,2
^{238}U	Все тело, легкие, почки	$1{,}6 \cdot 10^{l2}$	3300	43	68,8
	Кости		300	220	352

Таблица 8. Допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

Наименование продукции	Цезий-137		Стронций-90	
	Ku/кг (ku/л)	Бк/кг (бк/л)	Ku/кг (ku/л)	Бк/кг (бк/л)
1	2	3	4	5
Вода питьевая	$2{,}7\ 10^{-10}$	10	$1\ 10^{-11}$	0,37
Молоко и цельномолочные продукты	$2{,}7\ 10^{-9}$	100	$1\ 10^{-10}$	3,7
Молоко сгущенное и концентрир.	$5{,}4\ 10^{-9}$	200		
Творог и творожные изделия, сыры сычужные и плавленые	$1{,}35\ 10^{-9}$	50		
Говядина, баранина и продукты из них. Конина, мясо диких животных, вкл. Колбасы и консервы	$1{,}35\ 10^{-8}$	500		
Свинина, птица и продукты из них	$4{,}86\ 10^{-9}$	180		
Масло коров., жиры животн., маргарин	$2{,}7\ 10^{-9}$	100	$5\ 10^{-10}$	18,50
Картофель	$2{,}16\ 10^{-9}$	80	$1\ 10^{-10}$	3,7
Овощи и корнеплоды	$2{,}7\ 10^{-9}$	100		
Хлеб и хлебобулочные изделия. Макаронные изделия	$1{,}08\ 10^{-9}$	40	$1\ 10^{-8}$	3,7
Сахар, мука, крупы	$1{,}62\ 10^{-9}$	60		
Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых	$2\ 10^{-9}$	74		
Свежие грибы. Прочие продукты питания	$1\ 10^{-8}$	370		
Сушеные грибы	$6{,}75\ 10^{-7}$	2500		
Садовые ягоды	$1{,}9\ 10^{-9}$	70		
Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде	$1\ 10^{-9}$	37	$5\ 10^{-11}$	1,85
Специи, чай, мед	$1\ 10^{-7}$	3700		
Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них	$5\ 10^{-9}$	185		
Фрукты. Жиры растительные	$1{,}08\ 10^{-9}$	40		

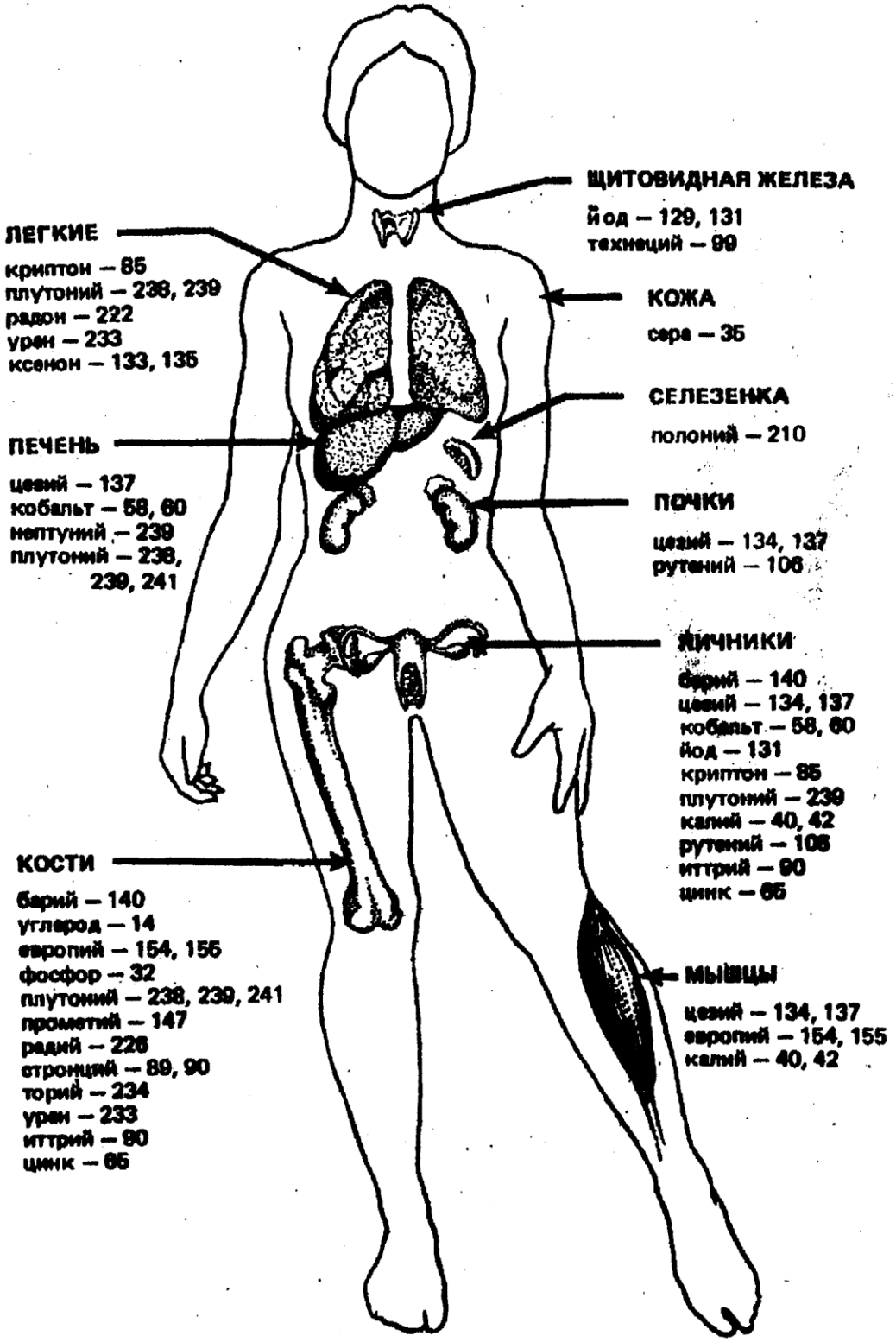

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
йод – 129, 131
технеций – 99
ЛЕГКИЕ
криптон – 85
плутоний – 238, 239
радон – 222
уран – 233
ксенон – 133, 135
КОЖА
сера – 35
СЕЛЕЗЕНКА
полоний – 210
ПЕЧЕНЬ
цезий – 137
кобальт – 58, 60
нептуний – 239
плутоний – 238, 239, 241
ПОЧКИ
цезий – 134, 137
рутений – 106
ЯИЧНИКИ
барий – 140
цезий – 134, 137
кобальт – 58, 60
йод – 131
криптон – 85
плутоний – 239
калий – 40, 42
рутений – 106
иттрий – 90
цинк – 65
КОСТИ
барий – 140
углерод – 14
европий – 154, 155
фосфор – 32
плутоний – 238, 239, 241
прометий – 147
радий – 226
стронций – 89, 90
торий – 234
уран – 233
иттрий – 90
цинк – 65
МЫШЦЫ
цезий – 134, 137
европий – 154, 155
калий – 40, 42

Таблица 9. Примерная доза облучения при проведении рентгенографии.

Орган	**Экспозиционная доза, Р**	**Орган**	**Экспозиционная доза, Р**
Пальцы и руки	0,06	Желудочно-кишечный тракт	0,58-6,0
Позвоночник	0,8-6,0	Зубы	3-5
Таз	2,0-15	Грудная клетка	6,7-19,5
Легкие	0,04-0,2		

Таблица 10. Плотность ρ некоторых веществ.

Вещество	**ρ, 10^3, кг/$м^3$**	**Вещество**	**ρ, 10^3, кг/$м^3$**
Алюминий	2,70	Свинец	11.35
Железо	7,88	Цинк	7,15
Золото	19,31	Бетон	2,3
Кобальт	8,80	Воздух (н.у.)	$1,29*10^{-3}$
Медь	8,93	Стекло	2,5

Таблица 11. Значения функции ***y=exp(x)***

x	*exp(**x**)*	*exp(**-x**)*	***x***	*exp(**x**)*	*exp(**-x**)*
0	1.00		**2,6**	13.46373804	.07427357821
0,2	1.221402758	.8187307531	**2,8**	16.44464677	.06081006263
0,4	1.491824698	.6703200460	**3,0**	20.08553692	.04978706837
0,6	1.822118800	.5488116361	**3,2**	24.53253020	.04076220398
0,8	2.225540928	.4493289641	**3,4**	29.96410005	.03337326996
1,0	2.718281828	.3678794412	**3,6**	36.59823444	.02732372245
1,2	3.320116923	.3011942119	**3,8**	44.70118449	.02237077186
1,4	4.055199967	.2465969639	**4,0**	54.59815003	.01831563889
1,6	4.953032424	.2018965180	**4,2**	66.68633104	.01499557682
1,8	6.049647464	.1652988882	**4,4**	81.45086866	.01227733990
2,0	7.389056099	.1353352832	**4,6**	99.48431564	.01005183574
2,2	9.025013499	.1108031584	**4,8**	121.5104175	.00822974704
2,4	11.02317638	.0907179532	**5,0**	148.4131591	.00673794699

Таблица 12. Линейный(μ ,см$^{-1}$) и массовый (μ_m ,см^2/г) коэффициенты поглощения гамма-излучения для воздуха , воды, алюминия, железа, свинца при различных значениях энергии E_γ фотонов.

Еγ МэВ	Воздух		Вода		Алюминий		Железо		Свинец	
	μ 10^{-3}	μ_m	μ	μ_m	μ	μ_m	μ	μ_m	μ	μ_m
0.01	6.62	4.81	4.99	4.99	69.80	25.90	1330	169	1390	124
0.02	0.87	0.67	0.70	0.70	8.61	3.19	196.0	25.0	932.0	82.0
0.05	0.24	0.18	0.20	0.20	0.86	0.31	14.2	1.81	82.1	7.2
0.10	0.19	0.15	0.16	0.16	0.42	0.16	2.60	0.33	60.3	5.3
0.15	0.17	0.13	0.15	0.15	0.35	0.13	1.40	0.17	21.8	1.9
0.20	0.16	0.112	0.13	0.13	0.32	0.12	1.06	0.13	10.7	0.9
0.50	0.11	0.09	0.10	0.10	0.22	0.08	0.65	0.08	1.70	0.15
1.00	0.08	0.06	0.07	0.07	0.16	0.06	0.47	0.06	0.77	0.07
1.50	0.07	0.05	0.06	0.06	0.13	0.05	0.38	0.05	0.56	0.05
2.00	0.06	0.04	0.05	0.05	0.12	0.04	0.33	0.04	0.51	0.05
5.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.03	0.25	0.03	0.48	0.04

Таблица 13. Линейный коэффициент ослабления γ-излучения μ (см$^{-1}$) для некоторых материалов

Материал	ρ, г/см^3	E_γ, МэВ		
		1	3	6
Карбид бора	2,5	0,150	0,0825	0,0675
Кирпич огнеупорный	2,05	0,129	0,0738	0,0543
Кирпич силикатный	1,78	0,113	0,0646	0,0473
Углерод	2,25	0,143	0,0801	0,0590
Глина	2,2	0,130	0,0801	0,0590
Цемент	2,07	0,133	0,0760	0,0559
Бетон баритовый	3,5	0,213	0,127	0,110
Бетон портланд	2,4	0,154	0,0878	0,0646
Стекло свинцовое	6,4	0,439	0,257	0,257
Парафин	0,89	0,646	0,0360	0,0246
Каучук	0,915	0,0662	0,0370	0,0254
Дуб	0,77	0,0521	0,0293	0,0203
Сосна	0,67	0,0452	0,0253	0,0175
Ткани человека*	1,0	0,0699	0,0393	0,0274
Гранит	2,45	0,155	0,0887	0,0654
Известняк	2,91	0,187	0,109	0,0824
Песчаник	2,40	0,152	0,0871	0,0641
Песок	2 2	0,140	0,0825	0,0578
Сталь (1% C)	7,83	0,460	0,276	0,234
Нержавеющая сталь	7,8	0,462	0,279	0,236

* Состав ткани человека, %: 76,2 O, 11,1 C, 10,1 H, 2,6 N.